

ANALYSIS III Übungsblatt 5

Diese Übungen können bis spätestens Montag 24.11.2025, 18 Uhr bei ILIAS als PDF-Datei abgegeben werden. Schreiben Sie bitte Ihren Namen, Ihre Matrikelnummer, Ihre Übungsgruppe und Ihren Übungsgruppenleiter auf Ihre Abgabe.

Die **Präsenzaufgaben** werden im Tutorium diskutiert. Sie sollten sich also bis dahin Gedanken zu diesen Aufgaben gemacht haben, es sind aber keine Lösungen abzugeben. Diese Aufgaben werden nicht korrigiert.

Die **Hausaufgaben** sind schriftlich zu bearbeiten, die Lösungen können jeweils in der folgenden Woche abgegeben werden. Nach Abgabe werden Lösungsvorschläge veröffentlicht.

Alle Übungen sind für das Verständnis des Vorlesungsstoffs und als Vorbereitung der Klausur sehr wichtig!

Präsenzaufgabe 1. Sei $g: X \rightarrow \mathbb{R}$ eine einfache Lebesgue-integrierbare Funktion. Zeigen Sie, dass für jedes n -Intervall $Q \subseteq \mathbb{R}^n$ mit $X \subseteq Q$ eine einfache Lebesgue-integrierbare Funktion $\tilde{g}: Q \rightarrow \mathbb{R}$ existiert, sodass $\tilde{g}|_X = g$ und

$$\int_X g \, d\lambda = \int_Q \tilde{g} \, d\lambda.$$

Präsenzaufgabe 2 (Lemma 26). Seien $f, g: X \rightarrow \mathbb{R}$ Lebesgue-integrierbare Funktionen. Zeigen Sie, dass dann auch $\alpha f + \beta g$ Lebesgue-integrierbar ist für alle $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ und

$$\int_X (\alpha f + \beta g) \, d\lambda = \alpha \int_X f \, d\lambda + \beta \int_X g \, d\lambda$$

gilt.

Hausaufgabe 1. (7 Punkte) Sei $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ Lebesgue-integrierbar. Zeigen Sie, dass dann auch f^+ , f^- und $|f|$ Lebesgue-integrierbar sind.

Hausaufgabe 2 (Lemma 27). (10 Punkte) Sei $X \subseteq \mathbb{R}^n$ beschränkt und $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ eine Riemann-integrierbare Funktion. Zeigen Sie, dass dann f Lebesgue-integrierbar ist und

$$\int_X f \, d\lambda = \int_X f(\underline{x}) \, d\underline{x}$$

gilt.

Hausaufgabe 3. (4 + 5 = 9 Punkte) Sei $(X, \mathcal{A})$ ein messbarer Raum.

- a) Zeigen Sie, dass eine Funktion $f: (X, \mathcal{A}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{A}_\tau)$ genau dann $\mathcal{A} - \mathcal{A}_\tau$ -messbar ist, wenn $f^{-1}((a, +\infty)) \in \mathcal{A}$ für alle $a \in \mathbb{R}$.
- b) Sei $g: (X, \mathcal{A}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{A}_\tau)$ eine $\mathcal{A} - \mathcal{A}_\tau$ -messbare Funktion. Zeigen Sie, dass $\frac{1}{g}$ ebenfalls $\mathcal{A} - \mathcal{A}_\tau$ -messbar ist, falls $g(x) \neq 0$ für alle $x \in X$.

Hausaufgabe 4. (5 + 6 = 11 Punkte) Sei $f: (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$f(x) := (-1)^n \cdot \frac{1}{x} \quad \text{für } x \in \left(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}\right], n \in \mathbb{N}.$$

- a) Zeigen Sie, dass das uneigentliche Riemann-Integral $\int_0^1 f(x) dx$ existiert.
- b) Zeigen Sie, dass f nicht Lebesgue-integrierbar ist.

Hausaufgabe 5. (13 Punkte) Konstruieren Sie für alle $n \in \mathbb{N}$ einfache Funktionen $f_n, g_n: (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ sodass für $f_n(x) \leq \frac{1}{\sqrt{x}} \leq g_n(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$, sowie

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{(0,1)} f_n d\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{(0,1)} g_n d\lambda.$$

Zeigen Sie damit, dass $\frac{1}{\sqrt{x}}$ Lebesgue-integrierbar auf $(0, 1)$ ist und bestimmen Sie $\int_{(0,1)} \frac{1}{\sqrt{x}} d\lambda$.

Hinweis: Es gilt $(0, 1) = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} [(1 - \varepsilon)^{2k}, (1 - \varepsilon)^{2(k-1)})$ für alle $0 < \varepsilon < 1$.